Solución de la pregunta 23

PRECÁLCULO · RESOLUCIÓN DE TRIÁNGULOS

En el triángulo ABC, $AB = 8$, $AC = 5$ y el ángulo en A mide $60\,^\circ$.

a) Calcula BC.
b) Calcula el área del triángulo.
c) Calcula la altura desde A sobre el lado BC.
d) Calcula el ángulo B (aproxima a décimas de grado).

Respuesta

a) $BC = 7$. b) $10\sqrt{3}$. c) $\frac{20\sqrt{3}}{7} \approx 4{,}95$. d) $B \approx 38{,}2\,^\circ$.

DESARROLLO PASO A PASO

1 a) Ley de cosenos

$BC^2 = 64 + 25 - 2 \cdot 8 \cdot 5 \cdot \frac{1}{2} = 49$: $BC = 7$.

2 b) Área

$\frac{1}{2} \cdot 8 \cdot 5 \cdot \operatorname{sen} 60\,^\circ = 20 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 10\sqrt{3}$.

3 c) Altura

Œrea $= \frac{1}{2} \cdot BC \cdot h \Rightarrow h = \frac{2 \cdot 10\sqrt{3}}{7} = \frac{20\sqrt{3}}{7}$.

4 d) Ley de senos

$\operatorname{sen} B = \frac{AC \operatorname{sen} A}{BC} = \frac{5 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}}{7} = \frac{5\sqrt{3}}{14} \approx 0{,}619$.

5 d) Ángulo

$B \approx 38{,}2\,^\circ$ (es agudo porque $AC < BC$, así que se opone a un lado menor).

PAUTA DE CORRECCIÓN

a) BC	**2 pts**
b) Área	**1 pt**
c) Altura	**1 pt**
d) Ángulo B justificado	**2 pts**

Idea clave. Lado-ángulo-lado: primero ley de cosenos, luego ley de senos para los ángulos.